

1.1 ПАМЯТЬ

Память – это функциональная часть МПС, предназначенная для хранения информации. Запоминающий элемент – ячейка памяти, часть памяти, предназначенная для хранения наименьшей единицы информации.

Основные параметры:

1. Ёмкость(объём) – определенное количество информации, которую можно хранить в памяти (бит, байт, слово). Бит – наименьшая единица информации, 1 двоичный разряд. Байт – 8 разрядов. Слово – 16 разрядов и более. $1\text{К}=2^{10}=1024$, $1\text{М}=2^{20}$, $1\text{Г}=2^{30}$, $1\text{Т}=2^{40}$
2. ширина выборки – разрядность двоичных слов, хранящихся в памяти как единое целое (8-разрядное слово) - чаще всего для внутренней памяти, поэтому ширина выборки показывает организацию памяти и совпадает с разрядностью шины данных.
3. время доступа для чтения и\или записи – наименьшее время для чтения\записи в память и восстановления её свойств. Наиболее быстрая внутренняя память.
4. удельная плотность хранения информации – количество информации на единицу площади\объёма носителя. Наибольшая удельная плотность – у полупроводниковой памяти, наименьшая – магнитная лента.
5. удельная стоимость хранения информации – отношение ёмкости на стоимость носителя.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПАМЯТИ

1. по назначению

- оперативная (ОЗУ). ОЗУ характеризуется тем, что время поиска ячейки, в которой хранится информация, не зависит от ее адреса (расположения в памяти), а разрядность обычно равна разрядности шины данных и кратна восьми. Память энергозависима.
- постоянная (ПЗУ). В ПЗУ хранятся системные программы, тесты, трансляторы, прикладные программы. Информация, записанная в ПЗУ, не

подлежит изменению и предназначена только для чтения. Отсюда иногда встречающееся название ПЗУ — ROM (от англ. read only memory — память только для чтения). Для размещения ПЗУ в адресном пространстве микропроцессора ему необходимо предоставить часть этого адресного пространства, свободную от ОЗУ. Это энергонезависимая память.

- Буферная память – используется для согласования по быстродействию различных элементов. Под буферной памятью типа FIFO ("первое записанное слово считывается первым" (First Input First Output - FIFO)) понимается запоминающее устройство, которое автоматически следит за порядком поступления данных и выдает их в том же порядке, допуская выполнение независимых и одновременных операций записи и считывания. На рис. 3 приведена структурная схема буферной памяти типа FIFO емкостью 64х4.

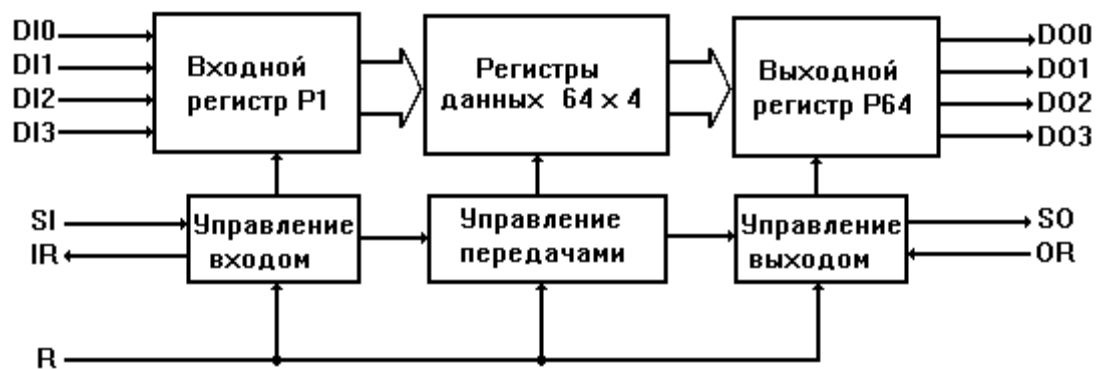


Рис. 3. Структурная схема буфера 64х4.

- Кэш-память – это промежуточный буфер с быстрым доступом, содержащий информацию, которая может быть запрошена с наибольшей вероятностью. Доступ к данным в кэше осуществляется быстрее, чем выборка исходных данных из более медленной памяти или удалённого источника, однако её объём существенно ограничен по сравнению с хранилищем исходных данных.

- Сверхоперативная память – это регистры общего назначения. Она имеет самое быстрое время доступа (для БИС ТТЛ 50—100 нс), ее объем от 8 до 32 ячеек и используется для временного хранения команд и данных, как правило, в течение выполнения одной или нескольких операций.

- Внешняя память – используется для долговременного хранения данных;

2. по физическому явлению:

- электронная (полупроводниковая) Выпускается в виде БИС.
- магнитная память,
- оптическая память(на основе оптических свойств материала);

3. по способу организации обмена память делится на память с произвольной выборкой и память с последовательной выборкой;

4. по способу организации поиска и выборки информации – на

- адресные запоминающие устройства(каждая информация имеет адрес) Адресная организация памяти предусматривает, что для обмена информацией необходимо указать адрес ячейки памяти и подать управляющий сигнал, указывающий направление передачи данных. Накопление осуществляется в виде матрицы ячеек, в каждой из которых хранится одно слово. Выборка нужной ячейки производится дешифратором на пересечении строк и столбцов. На вход дешифратора подается адрес, часть на строки, часть на столбцы. Данные поступают на усилитель записи – устройство, усиливающее и преобразующее сигнал с шины данных.

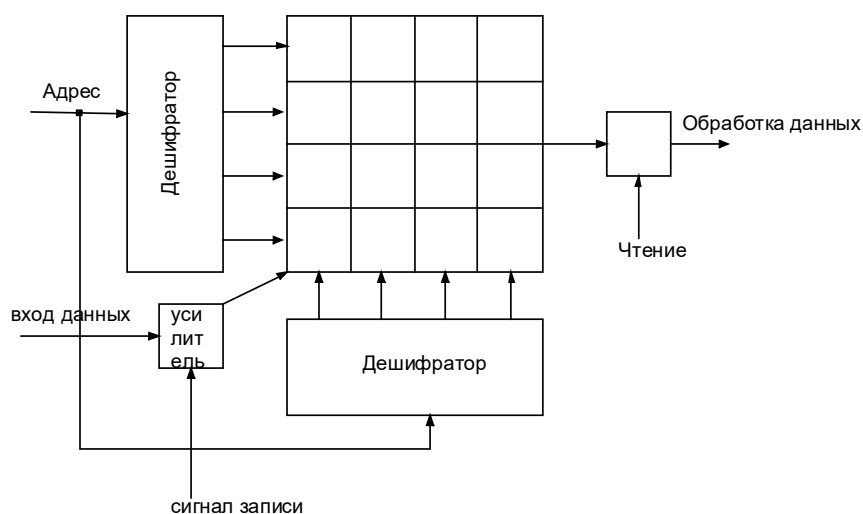


Рис.4 Адресная организация памяти.

- стековую память (запоминание по мере поступления) Стек – специально организованная память, состоящая из связанных ячеек , доступ

в которую осуществляется через одну из них. Виды стека - LIFO - Last in, first out; FIFO- -first in, first out.

Стековую память можно организовать в адресной, для этого в состав микропроцессора вводится специальный регистр – указатель стека, в него записывается адрес вершины стека(последней незаполняемой ячейки стека) при записи информации в вершину стека , указатель стека изменяется на единицу.

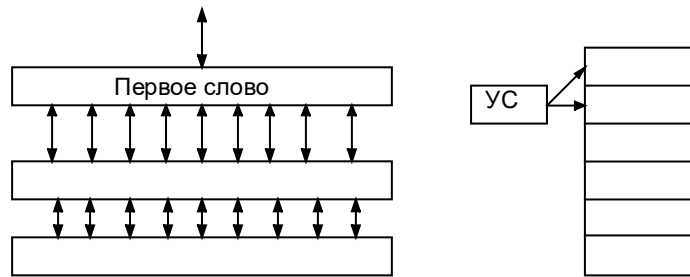


Рис.5 Стековая память

- ассоциативную память (поиск информации проводится по содержимым ячейки) является особым видом памяти, используемой в приложениях очень быстрого поиска. В ассоциативной памяти элементы выбираются не по адресу, а по содержимому.

5. По способу сохранения информации при выключении питания память делится на энергонезависимую и энергозависимую. При наличии двойного питания (дополнительного аккумулятора в корпусе микросхемы) ОЗУ будет энергонезависимой.

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ

ОЗУ доступно для чтения и записи информации, и является энергозависимой (RAM) памятью.

ОЗУ делятся на статические и динамические.

Статическое ОЗУ (SRAM). В качестве запоминающего элемента используется. Триггер:

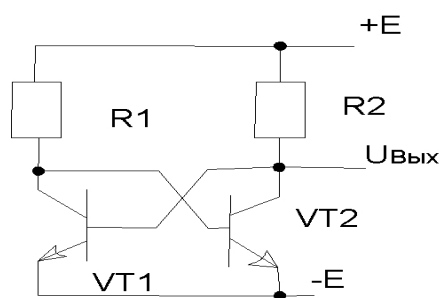


Рис. 6. Триггер. 1-е состояние (VT1 открыт, VT2 закрыт); 2-е состояние (VT1 закрыт, VT2 открыт), если VT2 закрыт – выход 1; если VT2 открыт – выход 0.

Многоэмиттерные транзисторы обладают свойством менять рабочий эмиттер изменением потенциала на нём. Рабочим является эмиттер, имеющий более низкий потенциал. Для записи 0 надо подать потенциал меньше 0 на 2-й эмиттер VT2

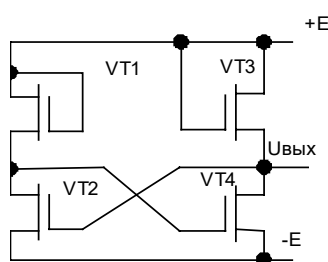


Рис.7 Использование многоэмитторного транзистора в качестве ячейки памяти.

Считывание и запись информации можно осуществить по одному из входов. Высокий потенциал на выходе при закрытом VT4, низкий потенциал на выходе при открытом VT4.

Запись информации осуществляется путём подачи на вход напряжения меньше $-E$, для включения ячейки в нулевое состояние.

Каждая микросхема содержит схему управления

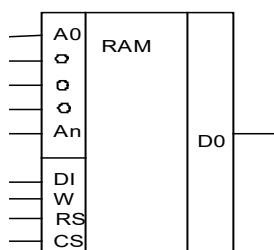


Рис.8 Обозначение ОЗУ. A0-An – адресные входы; DI – входы данных; W – сигнал записи, RS – сигнал чтения, CS – выбор кристалла.

Количество ячеек памяти определяется размерностью шины адреса.

Динамические ОЗУ (DRAM) . В отличие от статических, динамические ОЗУ основаны на свойстве конденсатора сохранять заряд. Основой динамических ОЗУ является униполярный транзистор к затвору которого подсоединен конденсатор. Если конденсатор зарядить, то на его концах остается разность потенциалов. В этом состоянии на выходе ноль.

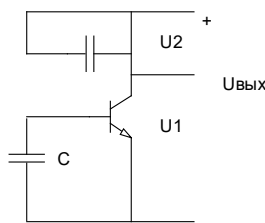


Рис.9. Ячейка памяти динамического ОЗУ.

В связи с тем, что ток затвора очень мал заряд сохраняется длительное время, что позволяет хранить информацию. Время хранения информации 10мс. Это мало – для сохранения информации. Необходимо постоянно ее восстанавливать. Процесс восстановления информации называется регенерация. Трег.= 60 мкс. Процент готовности микросхемы – 99.4%, 1 % - для восстановления. Требование регенерации является существенным недостатком динамических ОЗУ.

Достоинства:

Запоминающая ячейка реализуется на 1-ом транзисторе, что позволяет получить на одном кристалле большой объем памяти. Процесс регенерации осуществляется либо внешними схемами (по таймеру), либо внутри находится устройство для прерывания.

Обозначения динамических ОЗУ

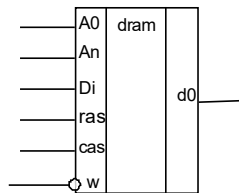


Рис.10 Обозначения динамических ОЗУ .A0...An- адресные сигналы
Di,D0- вход, выход,Ras – выбор строки, Cas-выбор столбца, W- запись

ПОСТОЯННАЯ ПАМЯТЬ

Типичное условное изображение микросхемы ПЗУ показано на рисунке 11.

Микросхемы ПЗУ любого типа имеют одинаковые группы сигналов.

- 1) входные сигналы шины адреса (ША),
- 2) один или несколько входов «выбор кристалла» CS (Chip Select),
- 3) выходные сигналы шины данных (ШД).

Если число разрядов адреса равно 15, то число ячеек памяти равно $2^{15} = 32768$. Разрядность ШД равна 8. Таким образом, ёмкость изображённой микросхемы равна 32768x8 или, как обычно говорят 32Kx8 – 32 килобайта.

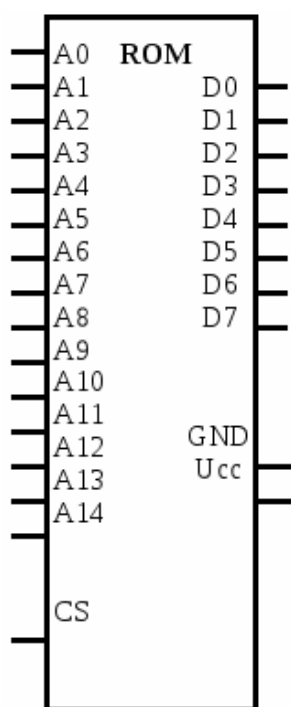


Рис.11. словное обозначение
микросхемы ПЗУ емкостью
32Кх8

При включении выходов (обычно $CS=\langle 0 \rangle$) при подаче кода адреса на входы – на выходе ШД появится соответствующий код данных.

При $CS=\langle 1 \rangle$ – выходы микросхемы в 3-м состоянии.

Соответствующим образом запрограммировав ПЗУ, можно реализовать любую логическую функцию (точнее – комбинационную схему). Входные переменные подавать на адресные входы, а с соответствующие значения функции.

Такова логика работы практически всех микросхем ПЗУ. Различие между ними заключается в ёмкости, то есть в количестве разрядов адреса и данных. Разница между различными типами ПЗУ заключается и в способе реализации элемента памяти. Ниже будут рассмотрены различные типы ПЗУ.

Масочные ПЗУ (МПЗУ)

Во многих видах ПЗУ элементом памяти является проводник – перемычка. Соединением её с лог. «0» или лог. «1», можно подавать на выход разряда ШД соответствующее значение сигнала. Перемычки могут быть изготовлены в кристалле полупроводника в виде резисторов, диодов или транзисторов.

Программирование ПЗУ заключается в формировании перемычек в соответствующих элементах памяти.

Программирование масочных ПЗУ (МПЗУ) производится на заводе-изготовителе путём изготовления трафарета («маски»). Для каждого типа микросхем изготавливается своя маска, отсюда и название данного типа ПЗУ.

Программирование МПЗУ производится однократно и перепрограммирование её невозможно. Микросхемы масочных ПЗУ обозначаются буквами РЕ, например – 155РЕ21.

Микросхемы МПЗУ в принципе не позволяют каким-либо образом изменить хранящуюся в них информацию. Это является и достоинством, так как делает хранение информации более надёжным, и недостатком – так как потребитель не может внести в память свою информацию.

Обычно МПЗУ используют в качестве источника стандартных функций, например: кодов русского, латинского алфавита, арифметических знаков и цифр, других символов, некоторых функций (например, тригонометрических) и даже простых операционных систем. То есть. Другими словами, - информации, которая не является уникальной и может быть использована многими пользователями.

Возможно изготовление маски по заказу потребителя, но в этом случае цена её будет существенно выше.

Существуют модификации некоторых типов микросхем МПЗУ. В этом случае, они называются, например:

K568PE1-0001, K568PE1-0002 и т. д.

Программируемые ПЗУ (ППЗУ)

Микросхемы программируемых ПЗУ по принципу построения и функционирования аналогичны масочным ПЗУ, но имеют существенное отличие в том, что допускают программирование на месте своего применения пользователем. Технические средства для программирования этой операции достаточно просты и могут быть построены самим пользователем. Это обстоятельство в сочетании с низкой стоимостью и доступностью микросхем ППЗУ обусловило их широкое распространение в радиолюбительской практике. Выпускаемые отечественной промышленностью микросхемы ППЗУ в большинстве своем изготовлены по ТТЛШ технологии, и среди них преобладающее положение занимает серия K556.

Функциональный состав серии включает микросхемы емкостью до 64 Кбит со словарной 4- и 8-разрядной организацией с временем выборки 45-85 нс, и уровнем потребляемой мощности 0.6 - 1 Вт.

Небольшая часть микросхем ППЗУ выполнена по другим технологиям ИИЛ (KS41), (n-МДП K565), ЭСЛ (K500 K1500), КМДП (K1623). Микросхемы серии K1623 отличаются самым низким уровнем энергопотребления, но по быстродействию они существенно уступают микросхемам K556 серии. Для микросхем ППЗУ всех серий, кроме K500, K1500, K565, характерны такие свойства, как единое напряжение питания +5 В, наличие входных и выходных ТТЛ уровней напряжения лог. нуля (0.4 В) и лог. единицы (2.4 В).

Пример микросхемы ППЗУ 556РТ16 ёмкостью 8Кх8 показан на рисунке. 12.

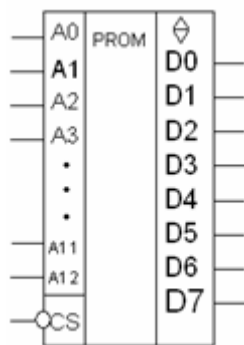


Рис. 12 Микросхема программируемого ПЗУ 556РТ16

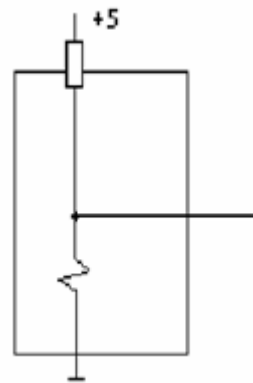


Рис.13.Элемент памяти ПЗУ

Уровень сигнала в ячейке памяти, как и в МПЗУ, задаётся перемычкой. Перемычки могут быть изготовлены из следующих материалов:

- титан – вольфрам
- силиций платины
- нихром
- поликристаллический кремний.

На рисунке 13 показан пример элемента памяти. В данном случае наличие перемычки означает лог. «0», т.к. она соединена с общим проводом, а отсутствие перемычки соответственно означает лог. «1».

Программирование ПЗУ

В исходном состоянии в микросхеме имеются все перемычки, т.е. записаны все нули. Операция программирования заключается в разрушении (пережигании) части плавких перемычек на поверхности кристалла импульсами тока амплитудой 30 - 50 мА в ячейках, в которых нужно изменить исходное состояние.

Пережигание происходит в соответствии с таблицей истинности, путём подачи более высокого напряжения $U = 10 - 12\text{В}$. В. Это в чём-то сходно с перегоранием предохранителей при возрастании тока выше допустимого значения.

Часто ППЗУ называют однократно программируемыми. Из принципа действия их понятно, что программировать их можно сколько угодно раз, но каждый раз пережигая новые перемычки, в то время, как восстановить их уже нельзя.

Некоторые микросхемы при поставке могут содержать несколько бит с уже изменённой информацией. Причиной этого является проверка микросхем на заводе на программируемость при изготовлении. Эти ячейки указываются в паспорте.

Пережигание перемычек производится по одной, чтобы не допустить перегрева и выхода из строя микросхемы.

Для программирования ПЗУ используются специальные устройства, называемые программаторами. В настоящее время существует много промышленных и радиолюбительских устройств для программирования ПЗУ.

После программирования нужно проверить информацию в ПЗУ, так как не все нужные перемычки могут быть разрушены. Для различных типов ППЗУ вероятность правильного программирования (коэффициент программирования) составляет: $K_{пр.} = 0,65 - 0,9$

При необходимости – производят повторное программирование. Возможно использование форсированного режима с использованием импульсов большей длительности.

Часто для повышения надёжности запрограммированное ППЗУ подвергают термотренировке – выдерживанию в термостате в течение определённого времени при высокой температуре (например – 168 часов при температуре +125 градусов). Если после термотренировки обнаружены ошибки – производят повторное программирование.

Нужно учитывать возможность восстановления перемычек, что на первый взгляд кажется невероятным. Причиной этого являются сложные явления миграции электронов на микроэлектронном уровне. Но эти явления не происходят в перемычках из силицида платины или поликристаллического кремния.